

投资者关注度在市场择时中的作用

——“学海拾珠”系列之一百二十一

报告日期：2022-12-21

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：吴正宇

执业证书号：S0010522090001

邮箱：wuzhy@hazq.com

相关报告

- 1.《基金经理能选出好的“投机性”股票吗？——“学海拾珠”系列之一百一十四》
- 2.《BAB 增强版：与包含定价噪音的 Beta 为敌——“学海拾珠”系列之一百一十五》
- 3.《ETF 的资金流动是否蕴含独特信息？——“学海拾珠”系列之一百一十六》
- 4.《技术相似性对股票收益的预测能力——“学海拾珠”系列之一百一十七》
- 5.《基金投资者的真实择时能力如何？——“学海拾珠”系列之一百一十八》
- 6.《基于财报文本的竞争关系与股票收益——“学海拾珠”系列之一百一十九》
- 7.《社会责任基金的业绩与持续性——“学海拾珠”系列之一百二十》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百二十一篇，作者主要研究了**投资者关注度和市场收益之间的关系**。研究发现，投资者关注度能**负向**预测市场收益，该作用机制主要源于短期价格压力产生的反转，对于高贝塔和具有高特异性波动率的股票，回归斜率的负值更显著。

回到 A 股市场，投资者一般都直接使用关注度的代理指标，鲜有通过主成分分析等方法提取多个指标的共有成分；另外，大多都关注指标对横截面收益的影响。因此，投资者关注度对市场收益的预测能力值得深入探讨。

● 投资者关注度在市场层面上很重要，其包含独特的预测股市的信息

当依赖于任何单个关注度度量时，投资者关注度的真实预测能力很可能被低估。本文使用 12 个单独的关注度代理指标，并且通过使用偏最小二乘（PLS）、比例主成分分析（sPCA）和主成分分析法（PCA）的信息聚合方法提取了共同成分，在控制了常见的经济变量以及投资者情绪指数因素后，**投资者整体关注度指标依然保持了很强的预测能力**。

● 投资者整体关注度对收益的负向预测主要源于短期价格压力导致的反转

Barber 和 Odean（2008）和 Da 等人（2011）认为，个人投资者是关注度较高的股票的净买家。成交量暂时推高了价格，这种关注度驱动的价格压力随后又回到了其基本价值。本文的实证结果与他们的解释一致。

● 对于高贝塔和具有高特异性波动率的股票，回归斜率负值更显著

本文发现对于按市场 β 值和特异性波动率分类的股票组合，投资者整体关注度负向预测超额收益。从截面上看，大多数组合的回归系数估计值都是负的，这表明投资者总体关注度的负回报预测性在横截面上是普遍存在的，对于高贝塔股票和那些具有高特异性波动的股票来说，斜率负值更明显。

● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 引言	4
2 数据和统计方法	6
2.1 单个关注度代理变量	6
2.2 投资者总关注度	7
2.2.1 因子构建模型	7
2.2.2 主成分分析	7
2.2.3 偏最小二乘法	8
2.2.4 比例主成分分析	9
3 实证结果	9
3.1 预测股市收益	9
3.2 与经济变量的比较	11
3.3 与投资者情绪的比较	12
4 经济解释	13
4.1 投资者关注度与总成交量失衡	14
4.2 基于特征的投资组合的可预测性	15
5 结论	16
风险提示:	17

图表目录

图表 1 关注度指数时间序列	9
图表 2 预测结果	11
图表 3 与经济变量的比较	12
图表 4 与投资者情绪的比较	13
图表 5 与订单失衡的关系	15
图表 6 预测特征排序组合	16

1 引言

关注度是一种稀缺的认知资源 (Kahneman (1973))，越来越多的文献研究了关注度对横截面收益的影响。同时，Peng 和 Xiong (2006) 的理论模型表明，有限的关注度导致投资者更多地关注市场和行业信息，而不是公司特定信息，这意味着投资者的关注度和市场回报之间存在联系。然而，关于投资者关注度预测股市回报的能力的实证文章有限。Li 和 Yu (2012) 和 Yuan (2015) 的文章似乎是唯一的此类文章；两者都只在样本内证据中找到。尽管如此，自 Goyal 和 Welch (2008 年) 以来，研究人员现在专注于使用样本外方法来测试市场可预测性，这在关注度文献中没有得到解决。事实上，本文发现现有的**单个关注度代理变量在样本内外的市场预测方面能力有限**。

本文使用 12 个单独的关注度代理指标，结果表明它们的**共同成分**对股市预测很重要，并且通过使用偏最小二乘 (PLS)、比例主成分分析 (sPCA) 和主成分分析法 (PCA) 的信息聚合方法很好地提取了这一成分。本文有三大贡献：首先，**作者表明投资者的关注度在市场层面上很重要**：当通过 PLS、sPCA 和 PCA 方法集中使用单个代理时，它可以有力地预测样本内外的股市表现，并可以为投资者带来可观的经济收益。第二，**本文表明投资者的关注比之前认为的要重要得多**。如果投资者的关注度只在横截面上影响股价，那么它在金融领域的作用是有限的。然而，如果它对总市场产生影响，它的作用就会大大增加。正如 Cochrane (2008) 所强调的，市场风险溢价对资产定价、企业融资和整个经济都有着深远的影响，其可预测性是金融学的核心问题之一。然而，现有的文章没有提供足够的证据证明投资者关注度对市场的预测能力，而本文证明如此。第三，**与 Baker 和 Wurgler (2006) 的投资者情绪指数相似，本文提供了一个投资者关注指数**。它捕获所有代理变量中的相关信息，使其成为市场关注度的综合衡量标准。因此，它可以在许多情况下用于检测投资者关注度的影响，例如在使用投资者情绪指数的任何应用中。因此，总投资者关注指数的影响超出了其对市场风险溢价的可预测性。

在所有的关注度指标中选择了 12 个，分别是异常交易量，极端收益率，历史收益，最近 52 周新高和历史最高，分析师覆盖率，广告费用变化，共同基金流入和流出；媒体报道，电子数据收集、分析和检索 (EDGAR) 系统上的搜索流量，以及谷歌搜索量。因为大多数现有的关注度指标都是在公司层面，所以首先将它们聚合为市场层面的指标，然后进一步将单个市场层面的衡量指标聚合为一个投资者关注度综合指数。

本文的主要聚集方法是 PLS。正如 Huang、Jiang、Tu 和 Zhou (2015) 中汇总投资者情绪指标的情况一样，有理由假设真实的投资者关注度是不可观察的，每个单独的指标都只是其简单的代理变量。从统计学上讲，本文需要通过去除与股票收益无关的个体误差的所有噪声，从代理变量中提取与股票收益相关的真正关注度。如 PLS 方法的前驱 Wold (1966) 所示；Kelly 和 Pruitt (2013)，(2015)；和 Light、Maslov 和 Rytchkov (2017) 等，PLS 是从所有个体代理获得聚合关注度的有效方法。结果 (A^{PLS}) 是本文的综合关注度指数之一，它使用了单个代理和市场回报中的所有信息。

本文还使用了主成分分析 (PCA) 和 Huang, Jiang, Li, Tong, 和 Zhou (2021) 最近开发的 sPCA。PCA 方法提取一个索引来解释代理的最大方差，而不一定是回报。根据设计，PCA 在捕获与股票收益相关的最大信息方面能力有限 (Kelly 和 Pruitt (2015))。为了更好地捕捉可预测性，Huang 等人 (2021) 通过根据预测未来股

票收益的预测能力调整每个预测值，对 PCA 方法进行了改进。直观地说，他们的 sPCA 将更多的权重放在预测未来回报的更重要的预测指标上。因此，本文有两个基于 PCA 和 sPCA 方法的备选聚合关注度指数，分别表示为 A^{PCA} 和 A^{sPCA} 。

在 1980 年 1 月至 2017 年 12 月期间股票市场月度超额收益的预测回归中，当使用 PLS 测量的关注度 A^{PLS} 作为单一预测因子，本文发现样本 R 方为 2.15%，具有高度显著的 -0.64% 斜率。这种可预测性存在长达 2 年，但回归斜率显著性随着预测时间的增加而缩小，表明从长期来看，可预测性减弱。本文发现替代的两个关注度指数 A^{sPCA} 和 A^{PCA} 有相似的实证结果。 A^{sPCA} 市场月回报的样本内 R 方为 1.26%，回归系数为 -0.49%，统计显著。预测期越长，预测效果越弱。 A^{PCA} 还预测了除 1 个月期外的所有预测期内的市场回报率。与单个关注度代理相比，本文的总体关注度显示出更强的股市回报预测能力，这表明在回报可预测性方面，使用代理变量的整体表现优于单独使用的效果。

此外，本文将总投资者关注度的预测能力与常见回报预测因子、Goyal 和 Welch (2008) 使用的经济变量以及 Baker 和 Wurgler (2006) 的投资者情绪指数进行了比较。本文发现，在控制了这些因素后，总体投资者关注度指标依然保持了很强的可预测性。结果表明，投资者整体关注度包含了独特的预测股市的信息，这部分不能用经济基本面和投资者情绪来解释。

本文的实证结果之所以重要有三个原因。首先，他们第一次表明，无论是统计上还是经济上，投资者对股市的关注都很重要，这突出其在资产定价中的重要作用。第二，当依赖于任何单个关注度度量时，投资者关注度的真实预测能力很可能被低估。相反，本文的投资者整体关注度通过 PLS、sPCA 和 PCA 的有效聚合方法集中使用了所有单个代理。聚合指数汇总了个体代理中最相关的信息，因此，它们优于现有的个体关注度度量。第三， A^{PLS} 可以像 Baker 和 Wurgler (2006) 的投资者情绪指数一样用于其他应用。

为了进一步理解为什么投资者整体关注度会对市场未来回报产生负面影响，本文探讨了潜在的经济机制。本文发现，负的可预测性主要源于短期价格压力反转。Barber 和 Odean (2008) 和 Da 等人 (2011) 认为，个人投资者是吸引眼球股票的净买家。成交量暂时推高了价格，这种关注度驱动的价格压力之后又回到了基本面。本文的实证结果与他们的解释一致。然而，正如 Yuan (2015) 所建议的那样，本文的结果不能排除投资者关注度高后净卖出的可能性。此外，如 Gervais、Kaniel 和 Mingelgrin (2001 年) 的实证和 Andrei 和 Hasler (2020 年) 的理论所示，在相对较短的时间内，关注度也与未来回报呈正相关。

从截面上看，本文发现投资者整体关注度负向预测按市场 β 值和特异性波动率分类的股票组合超额收益。因此，本文的结果表明，负面的收益预测性在截面上是普遍存在的，与本文在总体市场水平上的发现一致。此外，本文发现可预测性存在很大的横截面差异。对于高贝塔股票和具有高特异性波动率的股票，回归斜率负值更显著。Han, Hirshleifer, 和 Walden (2021) 记录了投资者易于被高方差股票（高贝塔股票和具有高特异性波动的股票）吸引，推动其价格上升，从而压低其预期收益。本文的实证研究结果与他们的研究结果一致。

本文的其余部分组织如下：第二节描述了构建投资者关注度指标的数据和方法。第三节提供了实证结果。第四节探讨了回报可预测性的经济意义。第五节进行总结。

2 数据和统计方法

2.1 单个关注度代理变量

本文使用了 12 个关注度代理指标。除了近 52 周高点和历史高点之外，本文首先构建公司层面的关注度指标，然后在市场层面进行汇总。

具体构建过程如下：

异常交易量 (A^{Vol})。本文首先计算每只股票 (NYSE/AMEX/NASDAQ) 每个月末的交易量与前 1 年的平均交易量的比率。然后，本文计算所有股票的等权异常交易量作为市场层面的关注度指标。本文从 CRSP 数据库中获得 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的横截面股票交易量。

极端收益率 (A^{ERet})。本文首先计算每只股票 (NYSE/AMEX/NASDAQ) 每个月末的回报率与之前 1 年的平均值的比率。然后，本文计算所有股票的等权极端收益率作为市场层面的关注度衡量标准。本文从 CRSP 数据库中获得 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的横截面股票收益。

历史收益率 (A^{PRet})。本文将历史收益率定义为每只股票 (NYSE/AMEX/NASDAQ) 在过去 12 个月的月度累计回报率。然后，本文计算出所有股票的历史等权回报率作为衡量股票市场整体的标准。本文从 CRSP 数据库中获得 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的横截面股票收益率。

近 52 周高点 (A^{52wH}) 和历史高点 (A^{HisH})。让 p_t 表示道琼斯股指的月度水平。 $p_{52w,t}$ 和 $p_{max,t}$ 分别代表其 52 周 (12 个月) 新高和历史新高。本文将每月道琼斯近 52 周高点程度定义为当前 t 月道琼斯指数与 52 周高点之比， $x_{52w,t} = p_t / p_{52w,t}$ ，道指历史高点的月度接近度为当前 t 月份道指与其历史高点的比率， $x_{max} = p_t / p_{max,t}$ 。本文从雅虎财经获得 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的道琼斯股票指数。

分析师覆盖率 (A^{AC})。本文首先统计对于每个股票 (NYSE/AMEX/NASDAQ)，在一个月对每股收益进行 1 年期预测的分析师总数。然后，本文计算所有股票的分析师每股盈利预测的等权均值作为衡量股票市场总量的标准。本文从 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的机构经纪人评估系统 (IBES) 数据库中获得分析师的盈利预测数量。

广告支出变化 (A^{CAD})。本文首先计算每只股票 (NYSE/AMEX/NASDAQ) 从第 $t-1$ 年到第 t 年的广告支出对数值的变化。接下来计算所有股票广告费用的平均加权变化作为总股票市场的月度衡量指标。本文从 Compustat 获得 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的广告支出值。

共同基金流入 (A^{Inflow}) 和流出 ($A^{Outflow}$)：本文将共同基金流入定义为每个基金每月售出股票的总资产净值，包括售出的新股和其他卖出部分。本文将共同基金流出定义为每个基金的每月赎回。然后，本文分别计算所有基金的等权流入和流出，作为市场水平的衡量标准。共同基金数据从 CRSP 共同基金数据库获取 1980 年 12 月至 2017 年 1 月区间数据。

媒体报道 (A^{Media})：本文将媒体报道定义为当月道琼斯通讯社 (Dow Jones Newswires) 上发表的每只股票的新闻文章总数。然后，本文计算所有股票的平均媒体覆盖率，作为总股市的衡量标准。本文从 RavenPack 数据库获得 2004 年 1 月至 2017 年 12 月的新闻数据。

谷歌搜索量 (A^{Google})：本文遵循 Da 等人 (2011) 的说法，根据股票行情，根据谷歌趋势计算每月搜索频率。然后，本文计算所有股票的平均谷歌搜索量作为市场级搜索量。数据样本期为 2004 年 1 月至 2017 年 12 月。

EDGAR (A^{EDGAR}) 上的搜索量：对于每个股票，本文首先统计该公司在给定月份内报表的 EDGAR 下载量。然后，本文计算所有股票的平均 EDGAR 下载量，作为市场层面的关注度指标。本文遵循 Lee 等人 (2015) 的观点，排除所有每天下载超过 50 个独特公司文件的互联网协议 (IP) 地址的搜索记录。搜索记录的样本期为 2004 年 1 月至 2017 年 6 月。

本文使用了 Rapach、Ringgenberg 和 Zhou (2016) 以及 Jondeau、Zhang 和 Zhu (2019) 也使用的等权重方法，在市场层面汇总了公司层面的关注度指标。在汇总企业层面的关注度信息时，同等权重可能比市值权重更具信息性，因为它对各种企业的关注度信息一视同仁。相比之下，市值加权更强调资本规模大的公司。直观地说，当投资者将关注度分配到更多的股票（大型、中型和小型股）时，这更可能表明投资者对总体市场的关注度增加。因此，为了避免大盘股的支配，本文使用相等的权重来汇总市场层面的公司级指标。

2.2 投资者总关注度

在本小节中，本文将集中使用单个关注度代理变量，而不像现有的文献，这些文献通常只检查其中一个。本文将真正的投资者关注度解释为一个不可观察的变量，而 12 个关注度度量中的任何一个都只是不可观察变量的代理。因此，希望通过去除噪声来提取真实关注度的共同成分。

2.2.1 因子构建模型

考虑基于投资者关注度的预测模型：

$$r_{t+1} = \alpha + \beta A_t^* + \varepsilon_{t+1} \quad (1)$$

其中 r_{t+1} 是在时间 $t+1$ 时实现的股票超额收益， A_t^* 是时间 t 时真实但不可观察的投资者关注度， ε_{t+1} 是一个不可预测且与 A_t^* 无关的噪声项。等式 (1) 中的模型表明真实的投资者关注度 A_t^* 与随后的股票回报率有关，这与关注理论的预测一致，如 Peng 和 Xiong (2006) 的预测。

接下来，本文假设关注度代理因子的线性构造。设在 $A_t = (A_{1,t}, \dots, A_{N,t})'$ 表示在时间 t 的单个投资者关注度代理的 $N \times 1$ 向量；设 N 为代理变量的数量，在本文中为 12。 A_t 对应于第二、A 节中描述的关注变量。 $A_{i,t} (i = 1, \dots, N)$ 的结构模型如下

$$A_{i,t} = \eta_{i,0} + \eta_{i,1} A_t^* + \eta_{i,2} E_t + e_{i,t} \quad (2)$$

其中 A_t^* 是方程 (1) 中模型中真实但不可观察的投资者关注度， $\eta_{i,1}$ 是关注度代理 $A_{i,t}$ 对真实关注度 A_t^* 敏感性的因子载荷， E_t 是与股票收益无关的所有代理变量的共同近似误差分量， $e_{i,t}$ 是仅与测量 i 时相关的异质性噪声。

为了确定投资者关注度在股市中的独特作用，本文倾向于有效地估计 A_t^* ，即真实但不可观察的投资者关注度的共同属性。这里的关键思想是将方程 (2) 的因子构建方法应用于估计 A_t^* ，同时从估计过程中消除它们的共同近似误差 E_t 和异质性噪声 $e_{i,t}$ 。为此本文使用了三种方法：PCA、PLS 和 sPCA。因此，本文有对应于 3 种方法估计的投资者整体关注度指数， A^{PCA} 、 A^{PLS} 和 A^{sPCA} 。

2.2.2 主成分分析

PCA 是最简单和普遍的方法。其提取 $A_{i,t}$ 的第一主成分作为关注度整体，该变量

最大程度上代表了 12 个个体关注度代理变量。根据其计量经济学原理，PCA 方法可以将 A_t^* 从 $e_{i,t}$ 中分离，并因此捕获个体关注度代理中的共同关注度信息。

然而，PCA 的主要缺点是无法消除与单个关注度代理中股票回报无关的常见测量或观察误差 (E_t)。事实上，它只捕捉预测因子的最大共同变化，因此也将 E_t 纳入估计过程。正如 Kelly 和 Pruitt (2013)，(2015) 所示，最能描述预测变量变化的成分不一定是在预测中最有用的因子。因此，PCA 可能无法对未来的股票回报做出重要预测，即使股票回报确实可以通过真正的投资者关注度 A_t^* 来预测。为了克服这一计量经济学难题，本文采用了下文所述的 PLS 方法，该方法由 Wold (1966) 首创，Kelly 和 Pruitt (2013)、(2015) 和 Light 等人 (2017) 进一步发展。

2.2.3 偏最小二乘法

PLS 方法根据其未来股票收益的协方差从单个关注度代理中提取 A_t^* ，并选择最适合预测的关注度代理的线性组合。在此过程中，PLS 可以通过以下两个 OLS 回归步骤实现。

第一步是每个 t 月关注度代理对未来实现的超额股票回报 r_{t+1} (作为预期超额回报的代理) 的时间序列回归：

$$A_{i,t} = \pi_0 + \pi_i r_{t+1} + u_{i,t} \quad (3)$$

其中 $A_{i,t}$ 是第 i 个关注度代理。方程 (3) 的第一步时间序列回归中的 π_i 系数捕获了关注度代理 $A_{i,t}$ 对投资者关注度 A_t^* 的敏感性， A_t^* 由未来股票回报率 r_{t+1} 表示。如等式 (1) 所示，由于股票预期收益率 r_{t+1} 由 A_t^* 驱动，关注度代理与股票收益的可预测成分相关，与不可预测的误差无关。因此，系数 π_i 近似地描述了每个关注度代理如何取决于真实的投资者关注度 A_t^* 。

第二步回归是每个时间段 t 的截面回归：

$$A_{i,t} = c_t + A_t^{\text{PLS}} \hat{\pi}_i + v_{i,t} \quad (4)$$

其中， $\hat{\pi}_i$ 是在方程 (3) 的回归中估计的载荷， A_t^{PLS} 是回归斜率，是时间 t 时的 PLS 关注度测量。在方程 (4) 的回归过程中，第一步回归载荷成为自变量， A_t^{PLS} 为待估计的回归斜率。

PLS 利用等式 (1) 和 (2) 联合的因子性质来推断相关的关注度因子 A_t^{PLS} 。如果真实的因子载荷 π_i 已知，本文可以通过简单地逐期运行 $A_{i,t}$ 对 π_i 的横截面回归对 A_t^{PLS} 进行一致性估计。然而由于 π_i 未知，第一阶段回归斜率提供了 $A_{i,t}$ 如何依赖于 A_t^{PLS} 的近似估计。换句话说，PLS 使用时间 $t+1$ 股票收益降维以提取与预测相关的 A_t^* ，并丢弃与预测无关的常见和异质性成分，例如 E_t 和 $e_{i,t}$ 。

正如 Kelly 和 Pruitt (2015) 所记录的那样，由于代理指标的测量可能带有噪声，第一阶段的回归采用了变量误差的形式，第二阶段的回归产生了对潜在的独特但未知的因子 (在本文的例子中是 A_t^*) 的估计。然而，由于相关的因子空间被代理的共同成分所覆盖，用已实现收益估计的 PLS 因子提出与潜在因子驱动的预期收益相一致的预测。

在实证分析中，本文使用 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的全样本数据来估计 PLS 关注度指数，并研究其样本内回报的可预测性。具体来说，在方程 (3) 的时间序列回归中，本文对以下代理指标估计载荷 (π_i)：从 1980 年 1 月到 2017 年 12 月的 A^{ERet} 、 A^{PRet} 、 $A^{52\text{WH}}$ 、 A^{HisH} 、 A^{CAD} 、 A^{AVol} 和 $A^{\text{\#AC}}$ ，2004 年 1 月至 2017 年 12 月的 A^{Inflow} 、 A^{Outflow} 、 A^{Media} 和 A^{Google} ，以及 2004 年 1 月至 2017 年 6 月的 A^{EDGAR} 。在第二步中，本文对 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的每个时间 t 运行方程 (4) 中的横截面回归，并根据每个周期的可用载荷 π_i 估计 A_t^{PLS} 。因此，本文从 1980 年 1 月至

2017 年 12 月获得了基于 PLS 的月度投资者关注度 A_t^{PLS} 。

对于样本外预测，标准方法是通过截面 t 月的未知观测值来重复这两个步骤。具体而言，在第一步中，本文可以在回归方程（3）中右侧使用最近收益率 r_t ，因此，方程（3）中回归左侧的个体关注度测量值的最近观测值是 $A_{i,t-1}$ 。在第二步中，本文对第 1 个月到第 t 个月进行了横截面回归。总之，对于样本外预测，本文使用不晚于第 t 个月中观察到的数据构建了预测的所有输入。此外，正如 Light 等人（2017）所表明的，在投资者关注度和预期股票回报之间的关系随时间稳定的弱假设下，通过使用所有先前周期的 π_i 平均值，而不是仅使用最近的 π_i ，可以更精确地估计斜率 π_i 。

2.2.4 比例主成分分析

除了 PCA 和 PLS 方法外，本文还使用了最近由 Huang 等人（2021）提出的 sPCA。如前文所述，尽管 PCA 因子最大程度地表示预测因子的整体变化，但它忽略了预测目标，因此是一种无监督的降维学习技术。相比之下，sPCA 意在使用目标信息来指导降维。

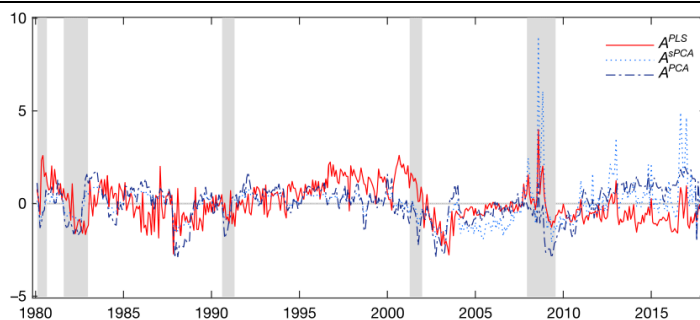
sPCA 分两步实现。首先，构建一组比例关注度预测因子 $(\beta_1 A_{1,t}, \dots, \beta_N A_{N,t})$ ，其中比例系数 $\beta_i (i = 1, \dots, N)$ 是已实现的股票超额收益 (r_{t+1}) 对第 i 个关注度代理 $(A_{i,t})$ 的预测回归的斜率。

$$r_{t+1} = \alpha_i + \beta_i A_{i,t} + \varepsilon_{t+1} \quad (5)$$

在第二步中，将传统 PCA 应用于比例预测因子 $(\beta_1 A_{1,t}, \dots, \beta_N A_{N,t})$ 。因此，第一主成分是基于 sPCA 的投资者整体关注度 A^{sPCA} 。对于样本外预测，如 PLS 方法的实施，本文使用不晚于 t 月的观测数据递归估计方程（5）。

直观地说，比例序列 $\beta_i A_{i,t}$ 反映了第 i 个关注度代理对未来回报的预测能力。预测能力强的代理权重较大（即 β_i 的绝对值更高），而预测能力弱的预测因子权重较小。总之，sPCA 对比例关注度代理而不是原始代理执行 PCA。

图表 1 关注度指数时间序列



资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，华安证券研究所

图表 1 显示了 1980 年 1 月至 2017 年 12 月 3 个关注度指数 A^{PCA} 、 A^{PLS} 和 A^{sPCA} 的时间序列。本文观察到，从 1980 年 1 月份到 2017 年 12 月份，通过 PLS、PCA 和 sPCA 测量的投资者整体关注度指数随时间变化。总体而言，它们在经济衰退中有所下降，与 Sicherman、Loewenstein、Seppe，和 Utkus（2016）研究结果相一致，他们研究表明市场下跌后投资者的关注度下降了 9.5%。Karlsson、Loewenstein 和 Seppe（2009）介绍了这种现象，称为选择性关注度或鸵鸟效应。

3 实证结果

3.1 预测股市收益

在本节中，本文探讨了投资者整体关注度对股票市场超额收益的预测能力，超额收益被定义为 CRSP 数据库中市值加权总股票收益和国库券利率之差。单变量预测回归是

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \varepsilon_{t+h} \quad (6)$$

其中 R_{t+h} 是预测期 h 的平均市场超额收益，其中 h 为 1、3、6、12 和 24 个月， A_t 是由 PLS、sPCA 和 PCA 方法分别构建的投资者整体关注度指数 A_t^{PLS} 、 A_t^{sPCA} 和 A_t^{PCA} 。本文通过使用 2017 年 1 月至 12 月的数据对方程 (6) 回归估计来测试 A_t 样本内的预测能力。具体而言，本文观察方程 (6) 中 β ($\hat{\beta}$) 的估计。原假设是 A_t 没有预测能力，即 $\beta = 0$ ，方程 (6) 中的回归为常数预期收益模型 ($R_{t+1} = \alpha + \varepsilon_{t+1}$)。在备择假设中， β 异于 0， A_t 包含对预测 R_{t+1} 有用的信息。本文分别使用 Hodrick (1992) 标准误差和 Newey 和 West (1987) 标准误差来计算 $\hat{\beta}$ 对应的 t 统计量。

图表 2 的面板 A 报告了 A_t^{PLS} 的预测结果。本文观察到， **A_t^{PLS} 显著预测了市场超额收益，这种可预测性持续了长达 1 年。**更具体地说，根据 Hodrick (Newey-West) 标准误差，在月度范围内， β 估计值为 -0.64%， t 统计量为 -2.66 (-2.85)。对于更长的预测范围，尽管 β 估计值仍然为负值，但在 2 年的水平上缩至 -0.21%。因此，从长期来看，回报的可预测性会变弱。

从经济角度来看， β 估计值的大小是相当大的。由于本文将所有预测指标标准化为零均值和单位方差，因此本文的月度预测结果表明， **A_t^{PLS} 的单位标准差增加将导致下个月的预期股市回报率下降 0.64%。**如果本文按年计算这一规模，它等于 7.68%，这与传统的宏观经济预测指标相当。例如，股息-价格比率、消费-财富比率和净支出比率的单位标准差增加往往会使风险溢价每年分别增加 3.60%、7.39% 和 10.2% (例如，参见 Lettau 和 Ludvigson (2001)、Boudoukh、Michaly、Richardson 和 Roberts (2007))。

此外，回归 R^2 提供了另一个指标来评估 A_t^{PLS} 预测能力的经济意义。在月度范围内，样本内 R^2 等于 2.15%，这在经济意义上是很大的。本文的结果意味着 **A_t^{PLS} 可以解释月度市场超额收益时变的 2.15%。**随着预测范围的增加， R^2 在年度范围内达到峰值，数值为 7.65%，在随后 2 年范围内下降到 5.62%。

图表 2 的面板 B 报告了 A_t^{sPCA} 的预测结果。本文发现，与 A_t^{PLS} 一样， A_t^{sPCA} 对市场超额收益具有负向预测能力。具体来说，月度水平回归斜率为 -0.49%，具有统计学意义，基于 Hodrick (Newey-West) 标准误差的 t 统计量为 -2.43 (-2.29)。系数估计值在长达 1 年的时间内仍然有效，但其绝对值在季度范围内最大，之后随着预测范围而降低。因此，与面板 A 的结果一致， A_t^{sPCA} 的结果也表明，长期来看，回报的可预测性会减弱。此外，月度水平的样本 R^2 (1.26%) 在经济上相当可观，并且在季度水平内最大化，值为 4.86%。

本文在图表 2 的面板 C 中发现了 A_t^{PCA} 的类似证据。 A_t^{PCA} 的系数在整个预测范围内都是负的，而且除了月度范围的估计值外，在统计上是显著的。与面板 A 和 B 的结果一致，回报可预测性在季度范围内很强，在半年和年度范围内稍弱，在 2 年范围内大大减弱。在聚合来自个体关注度代理的信息方面，PCA 是一种比 PLS 和 sPCA 更有效的方法。PCA 只能找到代表单个关注度代理变量的最佳预测因子，但它不能有效地去除代理变量的共同噪声，正如第二 B 中所说的那样。

综上所述，本文表明**基于 PLS、sPCA 和 PCA (A_t^{PLS} 、 A_t^{sPCA} 和 A_t^{PCA}) 构建的投资者整体关注度指数对样本内未来市场超额收益表现出统计学和经济学上显著的预测能力。**这种预测能力持续了 1-2 年之久。本文的研究结果表明，投资者的关注度确实在市场中发挥着重要作用，这与关注度理论的预测是一致的，并补充了现有

的实证文章，这些文章发现投资者的关注度只对截面股票收益有影响。本文的整体关注度指标在预测股市方面优于个别关注度指标，因为它通过消除可能削弱投资者关注度对市场的总体影响的噪音，从个别指标中捕捉到与真实投资者关注度中最相关的信息。

图表 2 预测结果

	$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$	$h=24$
<i>Panel A. Results for A^{PLS}</i>					
β (%)	-0.64	-0.56	-0.50	-0.37	-0.21
Hodrick-t	(-2.66)	(-2.32)	(-2.39)	(-2.35)	(-1.60)
NW-t	(-2.85)	(-2.58)	(-2.86)	(-2.91)	(-2.07)
R^2 (%)	2.15	4.54	6.97	7.65	5.62
<i>Panel B. Results for A^{SPCA}</i>					
β (%)	-0.49	-0.58	-0.38	-0.23	-0.05
Hodrick-t	(-2.43)	(-2.11)	(-1.96)	(-1.81)	(-0.58)
NW-t	(-2.29)	(-2.42)	(-2.23)	(-2.04)	(-0.69)
R^2 (%)	1.26	4.86	3.91	2.86	0.28
<i>Panel C. Results for A^{PCA}</i>					
β (%)	-0.21	-0.32	-0.26	-0.28	-0.16
Hodrick-t	(-1.04)	(-1.78)	(-1.56)	(-2.10)	(-1.77)
NW-t	(-1.00)	(-1.80)	(-1.70)	(-2.47)	(-2.16)
R^2 (%)	0.22	1.48	1.90	4.24	3.03

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，华安证券研究所

3.2 与经济变量的比较

本文的证据显示了投资者整体关注度指数显著的预测性。本文进一步研究预测信息是否来自商业周期相关的基本面。为了解决这个问题，本文控制了一组预测文献中常用的经济变量。预测性回归如下：

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \phi X_t + \varepsilon_{t+h} \quad (7)$$

其中 R_{t+h} 是预测期 h 的平均股票超额收益； A_t 是时间 t 的关注度指数 A^{PLS} 、 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 之一； X_t 代表 Goyal 和 Welch (2008) 的经济变量向量，他们提出了 14 个经济变量，数据可从 Amit Goyal 的网站获得。在一次回归中同时使用所有变量可能会导致多重共线性问题，因此，在本文的模型规范中，本文使用了 8 种：DP、DY、EP、BM、SVAR、LTR、TMS 和 DFY。

图表 3 的 A 组报告了 A^{PLS} 的估计结果。本文发现，在控制了经济变量之后， A^{PLS} 的回归斜率仍然具有统计学意义，这表明投资者关注度对总体股市的影响不能由经济基本面来解释。此外，系数估计值的幅度也很大。例如，在月度范围内， A^{PLS} 的 β 估计值为 -0.90%，表明其经济意义。随着预测范围的增加，其幅度也会缩小。回归 R^2 统计量也很大。调整后的 R^2 从月度水平的 5.43% 增加到年度水平的 13.99%。因此，将投资者的关注度与经济预测因素结合起来，可以产生对总体股票市场强大的预测能力。

在图表 3 的 B 组和 C 组中，本文观察到 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 的类似结果。在控制了经济变量后， A^{SPCA} 和 A^{PCA} 仍能显著预测未来的股市收益，但 A^{PCA} 在月度范围内除外。回归斜率在经济上是可观的，而且其绝对值随着时间的推移而减少。此外，将投资者关注度指数 A^{SPCA} （或 A^{PCA} ）纳入基于经济变量的回归中，会产生较大的样本内 R^2 统计数据，每年达到 13.63%（13.80%）。

图表 3 与经济变量的比较

	$h = 1$	$h = 6$	$h = 12$
<i>Panel A: Results for A^{PLS}</i>			
A_t	-0.90 (-4.06)	-0.52 (-2.95)	-0.31 (-2.67)
DP	0.98 (0.45)	0.11 (0.11)	-0.03 (-0.03)
DY	0.69 (0.32)	0.56 (0.58)	0.52 (0.62)
EP	0.72 (1.22)	0.07 (0.16)	0.12 (0.44)
BM	-2.48 (-3.32)	-0.53 (-0.72)	-0.36 (-0.56)
SVAR	-0.80 (-3.85)	0.00 (-0.02)	0.06 (0.51)
LTR	0.44 (2.24)	0.20 (2.54)	0.13 (2.51)
TMS	0.18 (0.81)	0.07 (0.30)	0.28 (1.70)
DFY	0.48 (1.17)	-0.01 (-0.02)	-0.02 (-0.08)
Adj. R^2	5.43	8.69	13.99
<i>Panel B: Results for A^{sPCA}</i>			
A_t	-0.47 (-2.42)	-0.39 (-1.88)	-0.25 (-1.78)
DP	0.62 (0.27)	-0.17 (-0.17)	-0.20 (-0.20)
DY	0.49 (0.22)	0.56 (0.59)	0.54 (0.63)
EP	0.43 (0.74)	-0.07 (-0.17)	0.06 (0.21)
BM	-1.46 (-1.76)	0.01 (0.02)	-0.07 (-0.11)
SVAR	-0.70 (-3.26)	0.08 (0.58)	0.11 (0.82)
LTR	0.43 (2.27)	0.19 (2.24)	0.12 (2.25)
TMS	0.41 (1.86)	0.20 (0.91)	0.36 (2.13)
DFY	0.34 (0.81)	-0.10 (-0.27)	-0.06 (-0.24)
Adj. R^2	3.41	7.19	13.63
<i>Panel C: Results for A^{PCA}</i>			
	$h = 1$	$h = 6$	$h = 12$
A_t	-0.36 (-1.58)	-0.28 (-1.84)	-0.29 (-2.40)
DP	-0.06 (-0.02)	-0.70 (-0.62)	-0.83 (-0.82)
DY	0.96 (0.39)	0.91 (0.91)	1.05 (1.20)
EP	0.37 (0.61)	-0.12 (-0.27)	0.03 (0.12)
BM	-1.16 (-1.33)	0.26 (0.32)	0.11 (0.17)
SVAR	-0.80 (-3.63)	0.00 (-0.01)	0.06 (0.54)
LTR	0.45 (2.31)	0.20 (2.48)	0.12 (2.32)
TMS	0.38 (1.63)	0.18 (0.77)	0.34 (1.99)
DFY	0.24 (0.51)	-0.17 (-0.45)	-0.15 (-0.56)
Adj. R^2	2.82	4.70	13.80

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，华安证券研究所

3.3 与投资者情绪的比较

接下来，本文将投资者整体关注度与情绪相关预测因子在市场回报预测能力方面进行比较。一方面，Da 等人（2011）认为，由于关注度是产生情绪的必要条件，投资者关注度的增加，尤其是来自容易产生行为偏见的“噪音”交易者的关注度，可能会导致情绪的增强。另一方面，增加对真实新闻的关注可能会加快信息被纳入价格的速度，从而可能削弱情绪。本文在本小节中的分析对于理解投资者关注度在预测市场中的独特作用非常重要。

本文采用 Baker 和 Wurgler（2006）的投资者情绪指数（ S_t^{BW} ），该指数已被文献广泛使用。为了比较投资者的关注度和情绪，本文首先计算它们的相关系数。 A_t^{PLS} 和 S_t^{BW} 之间的相关系数为 0.37， A_t^{SPCA} 和 S_t^{BW} 之间的相关系数为 0.04， A_t^{PCA} 和 S_t^{BW} 之间的相关系数为 0.01。这些低的相关系数意味着投资者的关注度包含了不同于投资者情绪的信息。

接下来，本文根据以下预测性回归，分析控制情绪后投资者关注度的增量预测能力。

$$R_{t+h} = \alpha + \beta A_t + \phi S_t^{BW} + \varepsilon_{t+h} \quad (8)$$

其中 R_{t+h} 是预测期 h 的平均市场超额收益； A_t 是时间 t 的投资者关注度指数 A_t^{PLS} 、 A_t^{SPCA} 和 A_t^{PCA} 之一； S_t^{BW} 代表时间 t 的 Baker 和 Wurgler（2006）投资者情绪指数。本文观察到，在控制了投资者情绪 S_t^{BW} 之后，除了 A_t^{PCA} 在月度水平，投资者关注度指数 A_t^{PLS} 、 A_t^{SPCA} 和 A_t^{PCA} 的回归斜率在不同的预测水平上仍然具有统计学意义。这一发现意味着投资者关注度在预测股市时包含了独特的信息，是对情绪预测因子的补充。此外，本文的结果表明，在一个回归中联合使用投资者关注度和投资者情绪可以产生强大的回报预测能力。 A_t^{PLS} 的样本内 R^2 每年高达 9.30%， A_t^{SPCA} 和 A_t^{PCA} 的样本内 R^2 也是相当大的。因此，理解投资者关注度对市场的影响是有意义的，因为它包含了不同于投资者情绪的信息。

图表 4 与投资者情绪的比较

	$h=1$	$h=6$	$h=12$
<i>Panel A. Results for A_t^{PLS}</i>			
A_t	-0.56 (-2.15)	-0.41 (-1.81)	-0.30 (-1.80)
S_t^{BW}	-0.22 (-1.03)	-0.24 (-1.30)	-0.21 (-1.20)
Adj. R^2	1.94	7.99	9.30
<i>Panel B. Results for A_t^{SPCA}</i>			
A_t	-0.48 (-2.44)	-0.36 (-1.91)	-0.21 (-1.85)
S_t^{BW}	-0.41 (-2.01)	-0.38 (-2.08)	-0.30 (-1.74)
Adj. R^2	1.70	7.52	7.56
<i>Panel C. Results for A_t^{PCA}</i>			
A_t	-0.21 (-1.08)	-0.26 (-1.81)	-0.27 (-2.35)
S_t^{BW}	-0.43 (-2.12)	-0.39 (-2.17)	-0.31 (-1.78)
Adj. R^2	0.74	5.77	9.07

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，华安证券研究所

4 经济解释

本文的实证结果表明，高投资者关注度预示着未来低股票回报。在本节中，本文探讨了负收益可预测性的可能经济来源。

4.1 投资者关注度与总成交量失衡

Barber 和 Odean (2008) 认为, 当投资者寻找要购买的股票时, 他们必须从成千上万的候选股票中进行选择。然而, 当他们选择那些要出售的股票时, 他们只能出售他们已经拥有的股票。因此, 投资者更倾向于购买那些吸引眼球的股票, 这就造成了暂时的价格压力。Da 等人 (2011 年) 发现支持性证据, 以谷歌搜索量异常表示的投资者关注度为正时, 预示着未来 2 周内股票价格会上涨, 此后这种影响会减弱。最重要的是, 价格压力在第 4 周趋于恢复, 并几乎在 1 年内完全反转。

根据 Barber 和 Odean (2008) 和 Da 等人 (2011) 的说法, 本文的投资者关注度指数的负向预测性可能来自暂时价格压力的反转。高度关注可能导致个人投资者的净买入流量, 从而推高价格。暂时的价格压力在随后的时期恢复到基本面。因此, 投资者的高度关注导致了未来的低股票收益。

为了利用这一解释, 本文检验了总成交量与投资者关注度指数之间的关系。本文遵循 Lee 和 Ready (1991 年) 以及 Barber 和 Odean (2008 年) 的规定, 将公司层面的月度成交量定义为

$$OF_{i,t} = \frac{TNB_{i,t} - TNS_{i,t}}{TNB_{i,t} + TNS_{i,t}} \quad (9)$$

其中 $OF_{i,t}$ 是公司 i 在 t 月的买卖失衡, $TNB_{i,t}$ 是 t 月内购买股票 i 的总数, $TNS_{i,t}$ 是 t 月内出售股票 i 的总数量。本文使用 1993 年至 2017 年期间交易和报价数据库 (TAQ) 中的逐点交易数据计算 $OF_{i,t}$, 市场层面的订单流 AOF_t 是市值加权的 $OF_{i,t}$ 。本文使用以下回归来研究投资者关注度对总的买卖不平衡的影响:

$$\Delta AOF_{t+h} = \alpha + \beta_1 A_t + \beta_2 Ret_t + \beta_3 Ret_{t-1} + \beta_4 Ret_{t-2} + \varepsilon_{t+h} \quad (10)$$

其中 ΔAOF_{t+h} 是 AOF_t 在 h 期间的变化, 其中 $h=0, 1, 6$ 和 12 个月; A_t 代表一种关注度指数, A^{PLS} 、 A^{SPCA} 和 A^{PCA} ; 还有 Ret_t , Ret_{t-1} 和 Ret_{t-2} 分别是时间 t 、 $t-1$ 和 $t-2$ 的市场收益。 $h=0$ 表示 ΔAOF_t 和 A_t 之间的同期关系。

图表 5 的面板 A、B 和 C 分别报告了 A^{PLS} 、 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 的估计结果。在面板 A 中, 本文发现证据表明, 当 $h=0$ 时, A^{PLS} 强烈影响总成交量的变化。 A^{PLS} 的回归斜率为 0.12%, t 统计量为 2.71, 这意味着投资者的高度关注显著增加了净买入。这与 Barber 和 Odean (2008) 和 Da 等人 (2011) 的研究结果一致。本文在面板 B 和 C 中发现了 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 的类似证据。同期回归得出的 A^{SPCA} (A^{PCA}) 系数为 0.05% (0.02%), t 统计量为 3.75 (1.73), 支持个人投资者净买入流量是关注度指数负向预测来源的解释。

由于整体关注度指数的收益率负向可预测性可能源于未来的价格反转, 因此本文预计 A_t 对成交量失衡变化的影响将在下一个月反转, 这表明在投资者高度关注后, 净买入量的增加将放缓。图表 5 中的结果支持这一推测。面板 A 月度预测回归的 A^{PLS} 系数估计值为 -0.14%, t 统计值为 -2.99, 表明净购买量在随后的 $t+1$ 期间停止增加, 因此短期价格压力趋于恢复。从长远来看, A^{PLS} 对买卖失衡的影响完全减弱。本文的发现与 Da 等人 (2011) 的解释一致, 即如果关注度驱动的净买入导致暂时的价格压力, 那么从长期来看, 价格会出现反转。此外, 本文的结果也不能排除后续时期出现抛售压力的可能性。Yuan (2015) 发现, 由于处置效应和再平衡需求, 投资者可能会在吸引眼球的事件后卖出更多股票。面板 B 和 C 的 A^{SPCA} 和 A^{PCA} 的结果与面板 A 的结果类似。当 $h=1$ 时, A^{SPCA} (A^{PCA}) 的回归斜率为负, 为 -0.13% (-0.07%), t 统计量为 -3.02 (-1.64), 表明在随后的 $t+1$ 月净买入量减少。

总之, 图表 5 的结果表明, 投资者整体关注度与个人投资者的交易行为密切相关。高度关注表明个人投资者的净购买量总体上显著增加, 导致暂时的价格压力。随

后，净买入流量减缓，价格趋于恢复。这一证据提供了一种可能的经济机制，通过这种机制，投资者的关注度可以负向预测未来市场的收益。

另一种解释是，高度关注可能表明投资者希望获得有关公司基本面的信息，特别是在新闻发布期间，如盈利公告。但是，实证上很难区分关注度和信息获取的影响。然而，更多的信息获取可能会减少信息不对称，降低风险，从而降低风险溢价。在这种情况下，更多的关注可能也会导致未来低回报。

图表 5 与订单失衡的关系

	$h=0$	$h=1$	$h=6$	$h=12$
<i>Panel A. Results for A^{PLS}</i>				
A_t	0.12 (2.71)	-0.14 (-2.99)	-0.01 (-0.38)	0.01 (0.97)
Ret_t	0.74 (7.61)	-0.68 (-4.79)	-0.10 (-6.16)	-0.05 (-3.91)
Ret_{t-1}	-0.75 (-6.08)	-0.03 (-0.56)	0.02 (1.66)	0.01 (0.84)
Ret_{t-2}	0.03 (0.46)	0.09 (1.75)	0.01 (0.75)	0.01 (1.21)
Adj. R^2	39.25	19.07	10.27	8.53
<i>Panel B. Results for A^{SPCA}</i>				
A_t	0.05 (3.75)	-0.13 (-3.02)	-0.01 (-0.51)	0.01 (0.68)
Ret_t	0.74 (7.53)	-0.69 (-5.07)	-0.10 (-6.52)	-0.05 (-3.73)
Ret_{t-1}	-0.76 (-6.06)	-0.03 (-0.52)	0.02 (1.63)	0.01 (0.76)
Ret_{t-2}	0.02 (0.35)	0.10 (2.15)	0.01 (0.79)	0.01 (1.05)
Adj. R^2	38.86	19.08	10.28	8.31
<i>Panel C. Results for A^{PCA}</i>				
A_t	0.02 (1.73)	-0.07 (-1.64)	0.00 (0.16)	0.01 (0.76)
Ret_t	0.72 (7.04)	-0.67 (-4.36)	-0.10 (-5.46)	-0.05 (-3.64)
Ret_{t-1}	-0.76 (-6.25)	-0.01 (-0.13)	0.02 (1.42)	0.00 (0.51)
Ret_{t-2}	0.02 (0.30)	0.11 (2.07)	0.01 (0.71)	0.01 (0.80)
Adj. R^2	39.09	18.40	10.20	8.08

资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，华安证券研究所

4.2 基于特征的投资组合的可预测性

本文之前的证据表明，投资者关注度对收益的负向可预测性主要源于短期价格压力下的长期反转。在本小节中，本文探讨了投资者关注度对股票收益影响的横截面变化。

Han 等人 (2021) 认为，高方差股票（高贝塔系数股票和高异质性波动率股票）更有可能吸引投资者的注意。因此，本文考虑按这两个特征分类投资组合。本文从 Kenneth French 的网站上获得了 10 个市场贝塔排序投资组合的市值加权回报。此外，本文还计算了按特殊波动率排序的 10 个投资组合的市值加权收益，该波动率定义为前一年股票每日超额市场收益回归后的残差波动率。为了测试横截面的可预测性，本文估计了以下预测回归：

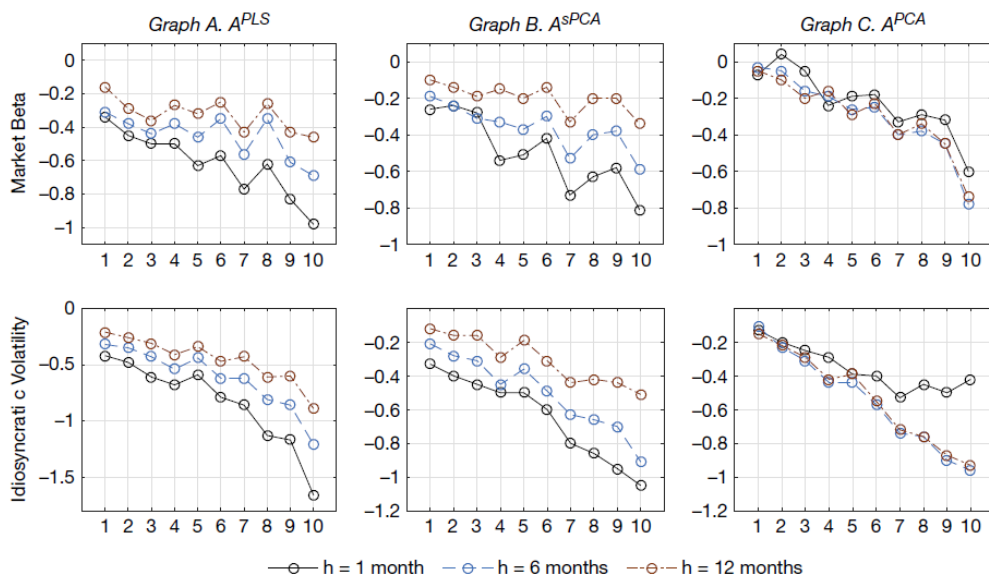
$$R_{t+h}^i = \alpha^i + \beta^i A_t + \varepsilon_{t+h}^i \quad (11)$$

其中， R_{t+h}^i 表示每个投资组合在 $t+h$ 期上的平均超额收益， A_t 是投资者整体关

注度指数 A^{PLS} 、 A^{sPCA} 和 A^{PCA} 之一。

图表 6 显示了 1980 年 1 月至 2017 年 12 月的样本期间，该回归的系数估计值 (β^i)，即特征各十分位投资组合。结果显示，大多数系数估计值在整个投资组合中都是负的，这表明投资者总体关注度 (A_t) 的负回报预测性在横截面上是普遍存在的，与本文在总体市场水平上的发现一致。对于高贝塔股票和那些具有高特异性波动的股票来说，斜率负值更明显。本文的发现有力地支持了 Han 等人 (2021) 的论点，即投资者倾向于被高波动性的股票所吸引，推动其价格上升，从而降低其预期收益。

图表 6 预测特征排序组合



资料来源：《Investor Attention and Stock Returns》，华安证券研究所

总体而言，本文对基于特征的投资组合的分析表明，**总体投资者关注度在投资组合中普遍具有强大和负向预测能力**。这种可预测性在各方面有所不同。对于高方差股票来说，这一点尤为重要，这有助于本文更好地理解投资者关注股市的负面预测能力。

5 结论

在本文中，本文首次研究了投资者关注度对市场整体的预测能力；这与现有的文章形成了对比，这些文章主要关注横截面的可预测性和单个预测因子的使用。本文通过使用三种方法来汇总单个投资者关注度指标：PLS、PCA 和改进的 PCA 方法 sPCA。本文发现，**综合投资者关注指数对未来的月度股市回报率有显著的负向预测。然而，这种可预测性随着预测范围的增加而变弱**。相比之下，单个关注度代理的回报可预测性有限。本文的关注度指数的预测能力大于使用普通回报预测因子的预测能力，并且在控制投资者情绪后仍然存在。

本文强调投资者关注在股市和金融领域的重要作用。本文确定了负向可预测性的两个经济来源。投资者对股市总体关注的预测能力很可能来自于净买入造成的暂时价格压力的反转，以及高方差股票的强劲动力。未来的研究可能会将本文的信息聚合方法扩展到其他资产市场或其他国家，也可能在应用投资者情绪指数的任何

地方应用投资者关注度。当前研究的目的是表明投资者的关注度对市场风险溢价至关重要，研究如何结合机器学习工具进一步提高其预测能力会是一个有趣的方向（例如，参见 Gu、Kelly 和 Xiu（2020）以及 Rapach 和 Zhou（2020））。

文献来源：

核心内容摘选自 Jian Chen 在 Journal of Financial and Quantitative Analysis 上的论文《Investor Attention and Stock Returns》。

风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资回报，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持股报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载文献内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对文献进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨回撤为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资回报领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资回报与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资回报落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资回报与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。